

ВЕРСИЯ 1.1.0 · 16 СЕНТЯБРЯ 2026

Теплотрасса

Глубина и статус реализации

Второй этап добавлен к работающему расчёту первого этапа. Теперь каждый кандидат новой сети получает непрерывный вертикальный профиль, проверку переходов и уточнённую стоимость.

Глубина	Проверки	Приложенный набор
0,7...6 м по умолчанию Уклон не более 0,10	46 проверок выполнено 0 ошибок; 2 проверки пропущены	Лучший вариант: 17 / 17 Сценарий загрузки сети 50%

Что добавлено

- Переходы над или под газом, кабелями и существующими теплопроводами с учётом наружных размеров труб.
- Постоянная глубина на площадках пересечений, линейные подъёмы и заглубления. Соседние переходы могут объединять подходы.
- Одинаковая глубина общего узла во всех новых ветвях и пересчёт профиля после изменения расходов и диаметров.
- Стоимость заглубления, станции профиля, проверенные зазоры, GeoJSON с $Z = -h$ и график профиля в тестовом интерфейсе.

Что означает готовность этой версии

Реализована конкурсная модель глубины на плоской поверхности. Горизонтальные кандидаты выбирает прежний алгоритм; профиль глубины проверяется при оценке каждого кандидата. Полного пространственного поиска XYZ и проектного расчёта грунтов нет.

На исходном наборе лучший маршрут не требует изменения глубины: $h=3$ м и доплата равна нулю. Для проверки переходов включён отдельный пример с газом и кабелем: $h=2,02...3,40$ м, доплата 64 618,56 ₽.

Как читать документ

Страницы 2–3 описывают общую функциональность и базовые формулы; 4–6 - глубину, переменные и цену; 7 - проверки; 8 - ограничения; 9 - запуск и файлы поставки. Полный технический разбор включён в Markdown-документацию проекта.

Основания: техническое приложение, протокол встречи от 16.09.2026, ТЗ «2. ДИТ(1).pdf» и таблица критериев. Цены - конкурсные тарифы приложения.

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Что реализовано

Блок	Поведение версии 1.1.0
GeoJSON и диагностика	Потоковый ввод, ID и ссылки, проверка геометрии; WGS84 → EPSG:32637 для метрических расчётов.
Потребители	Точные точки подключения с расходом; поддержан прежний формат с ОКС. Исходные координаты сохраняются.
Неполные данные	Строгий отказ с причинами либо явный сценарий загрузки и восстановления однозначной топологии.
Трасса и врезка	Прямые и A*; кандидаты на старых трубах и камерах; правило 10 м; сравнение полной стоимости.
Совместная сеть	Общие ветви, камеры в разветвлениях, один путь к потребителю, отсутствие циклов и наложений.
Расход и DN	Суммирование нагрузок, подбор по таблице, сумма длин компоненты одного DN, одно повышение.
Плановые ограничения	Габариты пары и отступы, запрещённые зоны, допустимые спецпроходы и углы дороги/трамвая.
Камеры и врезки	Не более 4 лучей, новая камера в нужном узле, отдельная цена независимых врезок.
Реконструкция	Участки старых труб до источника, сумма добавленных расходов, оплата только нужного увеличения DN.
Глубина	Непрерывный профиль, над/под коммуникацией, постоянные площадки, уклоны, общая отметка узла.
Полная стоимость	Новая сеть, спецпроходы и глубина; камеры, врезки, реконструкция и отдельный штраф.
Варианты и отчёт	До 3 различающихся решений, причины отказов, допущения, разложение цены и проверки профиля.
Выход	GeoJSON по типам приложения, ссылки узлов; в depth глубины и Z, в plan двумерный результат.
Интерфейс	Загрузка, карта, сравнение, профиль, пересечения, стоимость, выгрузка; без внешних карт и CDN.
Сервис	Java 11, Spring Boot, PostgreSQL, Swagger, очередь, отмена и разделение рабочих сессий.

Глубина не заменяет плановые ограничения: запрещённые зоны по-прежнему обходятся. Транзитные старые камеры не реконструируются в смете согласно протоколу; это принятое правило, а не пропущенный расчёт.

БАЗОВЫЕ РАСЧЁТЫ

Расход, диаметр и итоговая цена

Расход и диаметр

$$G_e = \sum q_i; DN_{min} = \min \{d: capacity(d) \geq G_e\}$$

G_e - расход на ребре e , т/ч; q_i - расход потребителя i ниже этого ребра, т/ч; $capacity(d)$ - табличная пропускная способность диаметра d , т/ч. Ребро обозначает пару труб: умножения расхода или длины на два нет.

$$L_{component} = \sum L_e \leq L_{limit}(DN)$$

Длины L_e суммируются для всех ветвей связной компоненты одного DN. Камера без смены DN не обнуляет длину. При превышении допускается повышение на одну номенклатуру относительно DN_{min} ; кандидат с необходимостью второго повышения отвергается.

Реконструкция

$$G_{after}(x) = G_{old} + \sum G_{tie,k}(x)$$

На каждом интервале старой трубы добавляются только расходы врезок, чей путь к источнику проходит через этот интервал. По G_{after} подбирается DN_{req} . При DN_{req} больше исходного DN оплачивается длина интервала $\times r_{recon}(DN_{req})$. Коэффициенты глубины и спецпрохода к реконструкции не применяются.

Полная стоимость

$$C = C_{new} + C_{ch} + C_{tie} + C_{rec} + C_{chrec} + P$$

Переменная	Смысл / единицы
C_{new}	Новые линейные участки с коэффициентами спецпрохода и глубины, ₽.
$C_{ch}; C_{chrec}$	Новые камеры; реконструкция существующих камер врезки, ₽. Шкала по DN: 3 / 5 / 8 / 12 млн ₽.
C_{tie}	5 000 000 ₽ $\times$ число независимых врезок.
C_{rec}	Стоимость реконструируемых частей существующих труб, ₽.
P	$\sum (100\,000\,000 + 500\,000 \times G_{miss})$, ₽; G_{miss} - неподключённый расход ОКС, т/ч. Условный штраф, не расходы на работы.

$$S = 0,7 \times C / 25\,000\,000 + 0,3 \times L_{total} / 100$$

S - безразмерная оценка, меньше лучше. L_{total} - новая сеть плюс реконструкция, м. `rankingProfile=protocol` меняет веса цены и длины на 0,3 и 0,7. Эта настройка независима от профиля правил глубины.

МОДЕЛЬ ВТОРОГО ЭТАПА

Глубина и её переменные

Поверхность $Z=0$; h положительна вниз до верха наружного габарита пары. Две трубы находятся рядом: вертикальный размер пары равен высоте одной трубы. Врезки и вводы закреплены на 3 м; общие внутренние камеры имеют согласованную переменную глубину.

Обозначение	Значение
x ; L	Пикетаж от начала ребра; длина участка по горизонтальной полилинии, м.
$h(x)$; h_a ; h_b	Глубина в точке; глубины начала и конца, м.
h_{base}	Обычная глубина: 3 м.
h_{min} ; h_{max}	Диапазон сценария; по умолчанию 0,7...6 м. 6 м - настройка, не предел из ТЗ.
i_{max}	Максимальный модуль уклона: 0,10 м/м.
H_{new}	Наружная высота новой трубы, м, по окончательному DN из таблицы.
d_{old} ; H_{old}	Глубина до верха и высота пересекаемой коммуникации, м.
δ	Требуемый вертикальный просвет между наружными границами, м.
x_c ; a ; b	Пикет линейного пересечения; вход и выход из пересекаемого полигона, м.
A_v ; L_{uv}	Разрешённые интервалы глубины станции v ; длина до соседней станции u , м.
K_{sp} ; K_h	Безразмерные коэффициенты спецпрохода и глубины.
r_{new} ; C_j ; ΔC_{depth}	Тариф новой сети, €/м; цена участка j , €; доплата за глубину, €.

Объект	Верх / высота, м	Условие приложения	Площадка
Газ	2,8 / 0,4	$\delta \geq 0,2$ м	± 2 м
Кабель	2,7 / 0,2	$\delta \geq 0,5$ м	± 2 м
Теплосеть	3 / по DN	$\delta \geq 0,5$ м	± 2 м
Дорога	Покрытие	$h \geq 1$ м	Полигон + 3 м с двух сторон
Трамвай	Покрытие	$h \geq 1,2$ м	Полигон + 3 м с двух сторон

depthRuleProfile=appendix использует таблицу. protocol задаёт просвет $\max(0,7; \text{табличный})$; покрытие $\geq 0,7$ м сохраняется в обоих профилях. Это явная интерпретация расхождения документов; итоговую трактовку нужно подтвердить у организаторов. Дискретизации глубины 0,5 м нет.

ПРОФИЛЬ ВСЕЙ СЕТИ

Как выбирается глубина

Над: $h + H_{\text{new}} + \delta \leq d_{\text{old}}$ Под: $h \geq d_{\text{old}} + H_{\text{old}} + \delta$

Разрешённые интервалы над и под коммуникацией пересекаются с $[h_{\text{min}}; h_{\text{max}}]$. Для перекрывающихся площадок применяется пересечение всех ограничений: одна глубина должна удовлетворять каждому препятствию.

1. Окончательные DN. Сначала пересчитываются расход, диаметр, предельная длина и допустимость плана всей сети.

2. Станции. Создаются точки в концах рёбер и на границах пересечений. Общая камера использует одну переменную h .

3. Площадки. Станции внутри каждого специального интервала объединяются по равенству глубины; наклоны внутри площадки запрещены.

4. Нижние границы. По соседям распространяется условие $h_v \geq h_u - i_{\text{max}} \times L_{\text{uv}}$. При попадании в запретный диапазон выбирается ближайшая большая допустимая глубина.

5. Возврат к 3 м. Второй проход согласует глубины ≤ 3 м как можно ближе к обычной отметке внутри выбранного диапазона. Более глубокие значения остаются минимально необходимыми.

6. Линейные подходы. Между станциями строятся аналитические наклоны. Близкие переходы не обязаны возвращаться на 3 м, если для этого нет длины.

7. Проверка и цена. Проверяются глубины, уклоны, зазоры и непрерывность; затем пересчитывается вся смета кандидата.

$$|h_u - h_v| \leq i_{\text{max}} \times L_{\text{uv}}; L_{\text{ramp}} = |\Delta h| / i_{\text{max}}$$

Δh - перепад глубин, м; L_{ramp} - минимальная горизонтальная длина подхода. Для 0,4 м при $i_{\text{max}}=0,10$ нужно не менее 4 м.

Формула между wybranнми станциями

$$lo(x) = \max(h_{\text{min}}; h_a - i_{\text{max}} \times x; h_b - i_{\text{max}} \times (L-x))$$

$$hi(x) = \min(h_{\text{max}}; h_a + i_{\text{max}} \times x; h_b + i_{\text{max}} \times (L-x))$$

$$h(x) = \max(lo(x); \min(h_{\text{base}}; hi(x)))$$

lo и hi - допустимые нижняя и верхняя огибающие глубины. Их пересечения дают точные точки смены уклона. Если ограничений нельзя достичь в заданном диапазоне, кандидат отклоняется с диагностикой.

ЦЕНА И ПРОВЕРОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Как глубина меняет стоимость

$$K_h(h) = 1 + 0,10 \times \max(0; h - 3)$$

$$C_j = L_j \times r_{\text{new}}(DN_j) \times K_{\text{sp},j} \times [K_h(h_a) + K_h(h_b)] / 2$$

L_j - длина в плане. Формула действует на линейном по h участке с постоянными DN и K_{sp} . При пересечении $h=3$ м участок делится: функция K_h имеет здесь излом. При наложении спецпроходов берётся максимальный K_{sp} , без перемножения.

ΔC_{depth} - сумма разностей между этой ценой и ценой тех же участков без коэффициента глубины. Поле `additionalDepthCost` уже входит в `construction_cost`; повторно прибавлять его нельзя.

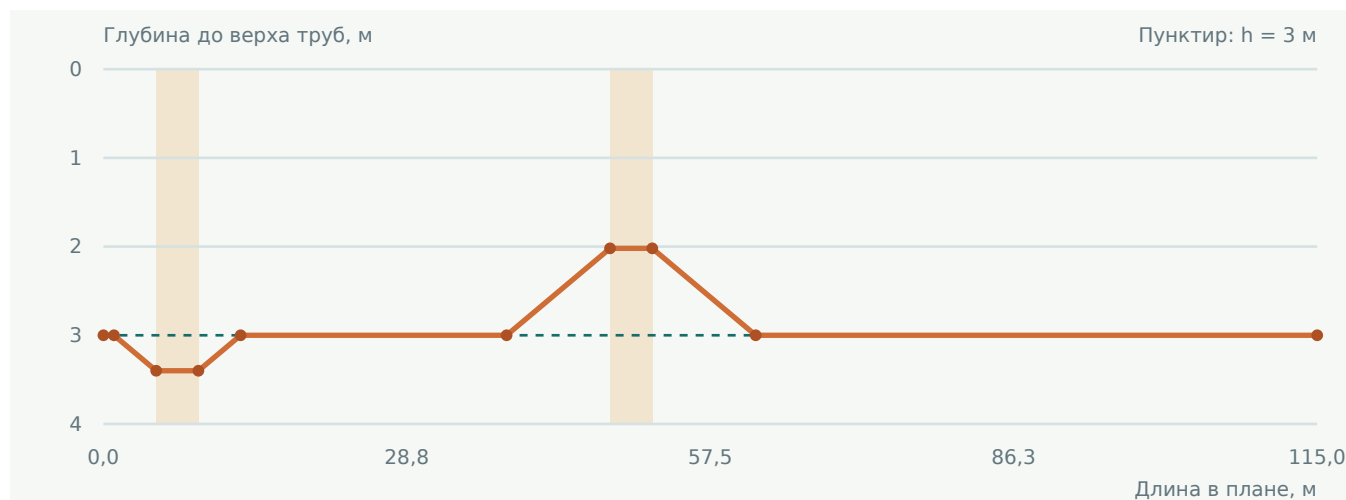
Газ и DN100: почему возможны два решения

$H_{\text{new}}=0,18$ м. Верхний проход: $h \leq 2,8 - 0,18 - 0,2 = \mathbf{2,42}$ м; нижний: $h \geq 2,8 + 0,4 + 0,2 = \mathbf{3,40}$ м. Для верхнего нужен подход 5,8 м, для нижнего - 4 м.

Если газ пересекается на $x=7$ м, площадка $[5;9]$ оставляет 5 м подхода от ввода на 3 м. Верхний проход не помещается, нижний допустим. На фиксированной трассе с двумя подходами по 4 м доплата равна:

$$89\,748 \times (8 \times 0,02 + 4 \times 1,25 \times 0,04) = 32\,309,28 \text{ ₽}$$

89 748 ₽/м - тариф DN100; 0,02 - средняя надбавка на наклонах; 1,25 - газ; 0,04 - надбавка на глубине 3,4 м.



Фактический профиль первого ребра контрольного примера: под газом и над кабелем. Заливкой отмечены площадки пересечений; масштабы осей различаются. В полном примере две ветви, суммарная доплата 64 618,56 ₽.

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Что проверено

Проверки	Результат
Основной прогон	48 случаев обнаружено; 46 успешно выполнено, 0 ошибок, 2 специальных прогона пропущены.
Глубина	15 тестов: зазоры, оба прохода, ограничение длины подходов, общий узел, площадки, цена, Z, настройки.
API и сборка	HTTP-сценарии plan/depth, Swagger, изоляция, диагностика. После финальных изменений повторены 18 проверок API и глубины.
Независимая проверка	Python + PROJ + Shapely заново проверяют пересечения и цену; 4 варианта, 6 пересечений, 0 ошибок.
Регрессия 2D	Три варианта совпали с 1.0.0 по 11 числовым полям с допуском 0,001 и спискам неподключений.
Интерфейс	Chromium 1440×1080 и 390×844: профиль, пересечения, выгрузки и сброс результатов; без JS-ошибок и переполнения страницы.

Приложенный набор: сценарий загрузки 50%

144 объекта, 17 потребителей; 5 кандидатов, шаг 5 м, три стратегии. Время локального прогона 66,3 с при бюджете 180 с. Недостающие расходы и связи старой сети заменены явно записанными сценарными допущениями.

Вариант	Подключено	Цена со штрафом, млн ₽	Глубина, м	Пересечения
v1	17/17	421,40	3,000...3,000	0
v2	12/17	838,78	2,185...3,000	2
v3	7/17	1 355,80	3,000...3,000	0

Лучший вариант: **421 401 474,03 ₽**, штраф 0, профиль 3 м и доплата глубины 0 ₽. У него нет независимых пересечений, требующих изменения глубины. Второй вариант содержит два верхних прохода.

Отдельный пример с газом и кабелем

Обе точки подключены, 4 пересечения. Новая сеть 250,00 м, реконструкция 145,00 м. Итог **59 755 527,16 ₽**, включая 64 618,56 ₽ глубины. Настройка candidateLimit=3; другое число кандидатов может изменить план и цену.

Сборка выполнена на Java 11. Docker/PostgreSQL версии 1.0.0 подтверждены пользователем. Для 1.1.0 API и JAR проверены с внешним тестовым H2-профилем; новый Docker-образ в этой среде не запускался.

ТЕКУЩИЕ ГРАНИЦЫ

Что ещё не реализовано

Область	Ограничение и его следствие
Оптимальность	Нет полного перебора вариантов сети или поиска сразу в XYZ. Плановые кандидаты могут пропустить допустимый или более выгодный маршрут.
Площадки у камер	Переход с обязательными подходами за границами одного ребра отклоняется. Продление площадки через камеру пока не строится.
Рельеф и отметки	Нет цифровой модели поверхности и произвольных глубин вводов. Приняты Z=0, вводы и врезки на 3 м, табличные глубины старых коммуникаций.
Новые пересечения	Две новые ветви не могут пересекаться в плане вне общего узла, даже при потенциальном разнесении по глубине.
Нестандартные отводы	Произвольные углы с коэффициентом 1,5 не добавлены; алгоритм использует стандартные повороты. База тарифа требует уточнения.
Сложные дороги	Ось полигона приближённо определяется локальным ориентированным прямоугольником. Для развязок возможна потеря подходящих маршрутов.
Гидравлика	Нет расчёта давления, потерь напора, насосных и температурных режимов. Расход и DN считаются по конкурсным данным и таблицам.
Строительная модель	Нет геотехники, грунтовых вод, опор, компенсаторов и отдельной геометрии фитингов. Это не рабочий строительный проект.
Рабочий продукт	Нет CAD/BIM, промышленного 3D-редактора, учётных записей и ролей. UI - тестовый стенд; cookie отделяет рабочие сессии.
Масштаб и приёмка	Не измерена глубинная трассировка на 2-3 ГБ городской геометрии и 50 пользователей. Полный выход около 500 МиБ не генерировался.

Что согласовать по требованиям

Приложение и протокол расходятся по 0,7 м и весам оценки; для railway отсутствует полная строка правил. Профили appendix/protocol делают выбранную интерпретацию явной, но не заменяют согласование организаторами. Нужны фактические расходы и связи существующей сети.

Ближайшая техническая доработка: площадки возле камер и использование причин вертикального отказа для расширения поиска маршрутов. После этого - городской нагрузочный прогон на целевом PostgreSQL.

ЗАПУСК НОВОЙ ВЕРСИИ

Обновление и состав поставки

Обновление с 1.0.0

Замените исходники в прежнем каталоге Compose, сохраните свои настройки окружения и пароль БД. Схема БД не изменилась; тома с данными удалять не нужно. Затем выполните:

```
docker-compose up --build -d
```

Откройте <http://localhost:8080> и нажмите «Пример с газом и кабелем». Кнопка выбирает режим глубины и 3 кандидата; оставьте правила приложения, 0,7...6 м и строгие данные. После расчёта откройте «Продольный профиль».

Если новый проект распакован в другой каталог, Compose создаст другие тома по новому имени проекта. Для сохранения прежних данных используйте старый каталог либо прежнее имя через ключ -p.

Параметры API второго этапа

```
{
  "dataMode": "strict",
  "mode": "depth",
  "depthRuleProfile": "appendix",
  "minDepthM": 0.7,
  "maxDepthM": 6,
  "rankingProfile": "appendix",
  "candidateLimit": 3
}
```

Запрос: POST /api/v1/datasets/{id}/jobs. По умолчанию API сохраняет mode=plan для совместимости; интерфейс выбирает depth. Swagger доступен по /swagger-ui.html. Полный HTTP-цикл и curl-примеры приведены в docs/API.md.

Файл / каталог	Назначение
release/	Исполняемый teplotrassa-server-1.1.0.jar; Java 11 и PostgreSQL нужны для штатного запуска.
IMPLEMENTATION_STATUS.md	Полный перечень возможностей и оставшихся задач.
docs/DEPTH.md	Алгоритм глубины, все переменные, формулы и диагностические коды.
docs/ALGORITHM.md, API.md, DATA.md	Общая логика, интерфейсы и контракт данных.
VALIDATION.md, validation/	Команды, результаты, независимый валидатор, контрольные GeoJSON и отчёты.
examples/	Исходный набор, полный пример первого этапа и пример с переходами.

Источники: «Техническое приложение(1).docx» (разделы 4–6, 8–10), протокол от 16.09.2026 (пункты 4–10), «2. ДИТ(1).pdf», таблица критериев. Описано поведение исходников версии 1.1.0; при расхождении с прежними описаниями 1.0.0 используйте документы этой поставки.